Penerapan Kendali GPIO pada Traffic Light 4 Arah
Dengan Arduino Uno

Disusun Oleh:

Alma Maida Wirastuti

H1H024021

Mata Kuliah	: Sistem Mikrokontroler (TK244004)
Dosen Pengampu	: Ucky Pradestha N, M.Kom
Tanggal Pengerjaan	: 30 Maret 2026
Semester	: 4 (Genap 2025/2026)

I. PENDAHULUAN

Physical computing adalah pendekatan interaksi manusia-komputer yang membangun sistem interaktif berbasis mikrokontroler untuk merasakan dan mengontrol dunia fisik. Arduino merupakan salah satu platform physical computing yang bersifat open source dan banyak digunakan untuk pembelajaran sistem embedded.

Pada praktikum ini, dikembangkan simulasi sistem Traffic Light 4 Arah menggunakan Arduino Uno dan GPIO (General Purpose Input Output) sebagai output. Sistem ini mensimulasikan lampu lalu lintas pada persimpangan jalan dengan empat arah: Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Lampu hijau menyala secara bergiliran searah jarum jam, sementara lampu lainnya tetap merah.

Tujuan dari mini project ini adalah untuk memahami konsep GPIO sebagai output, struktur program Arduino (setup dan loop), serta penerapan modularisasi kode menggunakan fungsi.

II. WIRING DIAGRAM DAN PENJELASAN RANGKAIAN

A. Komponen yang Digunakan

No.	Komponen	Jumlah	Keterangan
1	Arduino Uno R3	1	Mikrokontroler utama (ATmega328P)
2	LED Merah	4	Satu per arah (Utara/Timur/Selatan/Barat)
3	LED Kuning	4	Satu per arah
4	LED Hijau	4	Satu per arah
5	Resistor 220Ω	12	Pembatas arus LED (mencegah kerusakan
6	Breadboard	1	Papan percobaan
7	Kabel Jumper	Secukupnya	Penghubung komponen

B. Pemetaan Pin Arduino ke LED

Setiap arah (Utara, Timur, Selatan, Barat) memiliki tiga LED (Merah, Kuning, Hijau) yang masing-masing terhubung ke pin digital Arduino melalui resistor 220Ω. Total digunakan 12 pin digital.

Arah	Lampu Merah	Lampu Kuning	Lampu Hijau
Utara (North)	**Pin 2**	**Pin 3**	**Pin 4**
Timur (East)	**Pin 5**	**Pin 6**	**Pin 7**
Selatan (South)	**Pin 8**	**Pin 9**	**Pin 10**
Barat (West)	**Pin 11**	**Pin 12**	**Pin 13**

C. Cara Perangkaian (Wiring)

Setiap LED dihubungkan dengan cara berikut: kaki anoda (+) LED dihubungkan ke pin digital Arduino yang sesuai melalui resistor 220 Ohm. Kaki katoda (-) LED dihubungkan ke GND (ground) Arduino. Resistor dipasang secara seri antara pin Arduino dan kaki anoda LED untuk membatasi arus maksimum agar tidak melebihi 40 mA (batas aman pin Arduino).

Dengan tegangan sumber 5V dan tegangan maju LED merah/kuning sekitar 2V (LED hijau sekitar 2,2V), maka nilai resistor 220 Ohm memberikan arus sekitar 13-14 mA — nilai yang aman dan cukup terang.

D. Representasi Skematik (Satu Arah sebagai Contoh)

```
Arduino Pin 2 ----[R 220Ω]---- LED Merah (+) ----- GND
Arduino Pin 3 ----[R 220Ω]---- LED Kuning (+) ---- GND
Arduino Pin 4 ----[R 220Ω]---- LED Hijau (+) ----- GND
(Pola ini diulang untuk arah Timur: Pin 5,6,7)
(Pola ini diulang untuk arah Selatan: Pin 8,9,10)
(Pola ini diulang untuk arah Barat: Pin 11,12,13)
```

Gambar 1. Skematik wiring satu arah (diulang untuk 4 arah)

III. PROGRAM ARDUINO DAN PENJELASAN KODE

A. Source Code Lengkap

Berikut adalah kode program Arduino untuk sistem Traffic Light 4 Arah. Kode menggunakan pendekatan modular dengan fungsi aktifkanSimpang() agar setiap arah dapat dikendalikan secara terstruktur dan mudah dipahami.

```
// --- DEFINISI PIN PER ARAH ---
// Utara (North): pin 2 (merah), 3 (kuning), 4 (hijau)
const int N_RED    = 2;
const int N_YELLOW = 3;
const int N_GREEN  = 4;

// Timur (East): pin 5 (merah), 6 (kuning), 7 (hijau)
const int E_RED    = 5;
const int E_YELLOW = 6;
const int E_GREEN  = 7;

// Selatan (South): pin 8 (merah), 9 (kuning), 10 (hijau)
const int S_RED    = 8;
const int S_YELLOW = 9;
const int S_GREEN  = 10;

// Barat (West): pin 11 (merah), 12 (kuning), 13 (hijau)
const int W_RED    = 11;
const int W_YELLOW = 12;
const int W_GREEN  = 13;

// --- KONSTANTA WAKTU (dalam milidetik) ---
const int HIJAU_DURASI  = 5000; // Lampu hijau menyala 5 detik
const int KUNING_DURASI = 2000; // Lampu kuning menyala 2 detik
const int KEDIP_COUNT   = 3;    // Lampu kuning kedip 3 kali
const int KEDIP_ON      = 300;  // Durasi ON saat kedip (ms)
const int KEDIP_OFF     = 300;  // Durasi OFF saat kedip (ms)
```

B. Fungsi setup() – Inisialisasi Pin

Fungsi setup() dijalankan sekali saat Arduino pertama kali dinyalakan atau di-reset. Di sini semua 12 pin LED dikonfigurasi sebagai OUTPUT menggunakan pinMode(). Kemudian semua LED dinyalakan MERAH sebagai kondisi default awal (kondisi aman).

```
// ============================================================
// FUNGSI SETUP: Dijalankan SEKALI saat Arduino dinyalakan
// ============================================================
void setup() {
  // Inisialisasi semua pin sebagai OUTPUT
  // Konfigurasi arah Utara
  pinMode(N_RED,    OUTPUT);
  pinMode(N_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(N_GREEN,  OUTPUT);

  // Konfigurasi arah Timur
  pinMode(E_RED,    OUTPUT);
  pinMode(E_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(E_GREEN,  OUTPUT);

  // Konfigurasi arah Selatan
  pinMode(S_RED,    OUTPUT);
  pinMode(S_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(S_GREEN,  OUTPUT);

  // Konfigurasi arah Barat
  pinMode(W_RED,    OUTPUT);
  pinMode(W_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(W_GREEN,  OUTPUT);

  // Kondisi default: semua lampu MERAH (kondisi aman)
  // Ini memastikan tidak ada lampu hijau yang menyala
  // sebelum sistem mulai beroperasi.
  semuaMerah();
}
```

C. Fungsi loop() – Perulangan Utama

Fungsi loop() berjalan terus menerus (looping) selama Arduino aktif. Di sinilah urutan giliran lampu hijau dikendalikan: Utara → Timur → Selatan → Barat, kemudian kembali ke Utara, dan seterusnya tanpa henti.

```
// ============================================================
// FUNGSI LOOP: Berjalan TERUS MENERUS (berulang)
// Urutan: Utara -> Timur -> Selatan -> Barat -> (ulang)
// Searah jarum jam sesuai spesifikasi tugas.
// ============================================================
void loop() {
  aktifkanSimpang(N_RED, N_YELLOW, N_GREEN); // Giliran Utara
  aktifkanSimpang(E_RED, E_YELLOW, E_GREEN); // Giliran Timur
  aktifkanSimpang(S_RED, S_YELLOW, S_GREEN); // Giliran Selatan
  aktifkanSimpang(W_RED, W_YELLOW, W_GREEN); // Giliran Barat
  // Setelah Barat, loop() otomatis mengulang dari Utara.
}
```

D. Fungsi semuaMerah() – Kondisi Default

Fungsi semuaMerah() menyalakan semua lampu merah di keempat arah dan mematikan semua lampu kuning serta hijau. Fungsi ini dipanggil di setup() untuk kondisi awal dan juga dapat digunakan sebagai transisi keamanan.

```
// ============================================================
// FUNGSI semuaMerah()
// Menyalakan SEMUA lampu merah, mematikan kuning dan hijau.
// Dipanggil sebagai kondisi awal (default) di setup().
// ============================================================
void semuaMerah() {
  // Nyalakan merah semua arah
  digitalWrite(N_RED, HIGH); digitalWrite(N_YELLOW, LOW); digitalWrite(N_GREEN, LOW);
  digitalWrite(E_RED, HIGH); digitalWrite(E_YELLOW, LOW); digitalWrite(E_GREEN, LOW);
  digitalWrite(S_RED, HIGH); digitalWrite(S_YELLOW, LOW); digitalWrite(S_GREEN, LOW);
  digitalWrite(W_RED, HIGH); digitalWrite(W_YELLOW, LOW); digitalWrite(W_GREEN, LOW);
}
```

E. Fungsi aktifkanSimpang() – Inti Logika

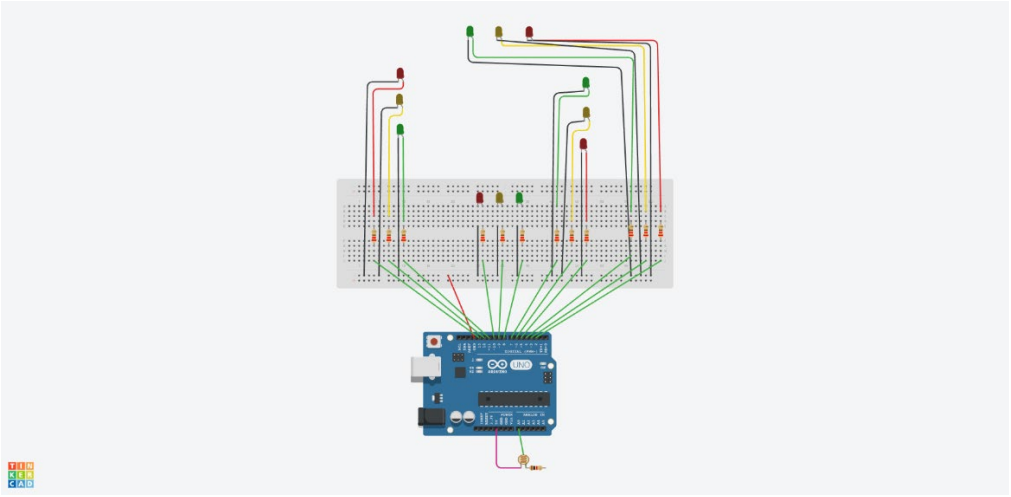
Ini adalah fungsi utama yang mengatur logika satu siklus lampu untuk satu arah. Fungsi menerima parameter pin merah, kuning, dan hijau dari arah yang sedang aktif. Tiga arah lainnya tetap merah selama arah ini aktif — memastikan tidak ada konflik.

```
// ============================================================
// FUNGSI aktifkanSimpang(pinMerah, pinKuning, pinHijau)
```

```
// Parameter: pin merah, kuning, hijau dari satu arah
// Cara kerja:
//   1. Arah aktif: Merah OFF -> Hijau ON (5 detik)
//   2. Hijau OFF -> Kuning KEDIP 3x -> Kuning ON (2 detik)
//   3. Kuning OFF -> Merah ON kembali
// Arah lain: tetap MERAH selama arah ini aktif.
// ============================================================
void aktifkanSimpang(int pinMerah, int pinKuning, int pinHijau) {

  // LANGKAH 1: Nyalakan lampu HIJAU untuk arah ini
  // Matikan merah, nyalakan hijau. Tiga arah lain sudah merah.
  digitalWrite(pinMerah,  LOW);  // Matikan merah arah aktif
  digitalWrite(pinKuning, LOW);  // Pastikan kuning mati
  digitalWrite(pinHijau,  HIGH); // Nyalakan HIJAU
  delay(HIJAU_DURASI);           // Tunggu 5000 ms (5 detik)

  // LANGKAH 2: Matikan hijau, beri efek KEDIP pada kuning
  // Kedip kuning 3 kali sebagai transisi peringatan.
  digitalWrite(pinHijau, LOW);   // Matikan hijau
  for (int i = 0; i < KEDIP_COUNT; i++) {
    digitalWrite(pinKuning, HIGH); // Kuning ON
    delay(KEDIP_ON);               // Tunggu 300 ms
    digitalWrite(pinKuning, LOW);  // Kuning OFF
    delay(KEDIP_OFF);              // Tunggu 300 ms
  }

  // LANGKAH 3: Nyalakan kuning penuh selama 2 detik
  digitalWrite(pinKuning, HIGH); // Kuning ON penuh
  delay(KUNING_DURASI);          // Tunggu 2000 ms (2 detik)
  digitalWrite(pinKuning, LOW);  // Matikan kuning

  // LANGKAH 4: Nyalakan kembali merah untuk arah ini
  // Arah ini kembali merah sebelum giliran pindah ke arah berikutnya.
  digitalWrite(pinMerah, HIGH); // Merah ON kembali
  // Fungsi selesai -> giliran pindah ke arah berikutnya di loop()
}
```

IV. LOGIKA DAN ALUR KERJA SISTEM

A. Diagram Alur Satu Siklus Penuh



Gambar 2. Diagram alur sistem Traffic Light 4 Arah

B. Tabel Timing Satu Siklus Penuh

Fase	Arah Aktif (Hijau)	Durasi	Kumulatif
1	Utara HIJAU	5 det	5 det
2	Utara KUNING (kedip+nyala)	3,8 det	8,8 det
3	Timur HIJAU	5 det	13,8 det
4	Timur KUNING (kedip+nyala)	3,8 det	17,6 det
5	Selatan HIJAU	5 det	22,6 det
6	Selatan KUNING (kedip+nyala)	3,8 det	26,4 det
7	Barat HIJAU	5 det	31,4 det
8	Barat KUNING (kedip+nyala)	3,8 det	35,2 det
→	**Kembali ke fase 1 (Utara)**	∞	**~35,2 det/siklus**

** Durasi kuning = 3x(kedip ON+OFF) + nyala penuh = 3×0,6 + 2 = 3,8 detik*

V. TAUTAN SIMULASI DAN REPOSITORI

Berikut adalah tautan shared link Tinkercad dan repositori GitHub yang dapat diakses untuk melihat simulasi dan source code secara langsung.

Platform	Tautan / Keterangan
Tinkercad Simulation (Shared Link)	https://www.tinkercad.com/things/96KnDT1PANR-project-traffic-light-4arah?sharecode=Pm5X_y_MqerZBk98O6uCVpyu1nx1mifFz8v3xEOZR7k
GitHub Repository	https://github.com/[USERNAME]/trafficlight_4arah → Berisi: trafficlight_4arah.ino, README.md, wiring diagram

VI. KESIMPULAN

Melalui mini project ini, beberapa hal penting telah dipelajari dan diimplementasikan:

1. GPIO (General Purpose Input Output) pada Arduino dapat dikonfigurasi sebagai OUTPUT untuk mengendalikan komponen eksternal seperti LED, dengan perintah pinMode() dan digitalWrite().

2. Struktur program Arduino terdiri dari setup() untuk inisialisasi sekali jalan, dan loop() untuk eksekusi berulang tanpa henti — ini adalah pola dasar semua program embedded.

3. Penggunaan fungsi (modularisasi) seperti aktifkanSimpang() membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, mudah diuji, dan mudah dikembangkan.

4. Simulasi Traffic Light 4 Arah berhasil diimplementasikan dengan aturan keamanan: hanya satu arah hijau pada satu waktu, transisi melalui lampu kuning, dan sistem berjalan looping terus menerus.

5. Physical computing memungkinkan mikrokontroler berinteraksi dengan dunia nyata melalui sensor dan aktuator — Traffic Light ini merupakan contoh nyata konsep tersebut.

VII. DAFTAR RUJUKAN

1. Barrett, S. F., & Pack, D. J. (2012). Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing. Morgan & Claypool Publishers.
2. Barrett, S. F., & Pack, D. J. (2006). Microcontrollers Fundamentals for Engineers and Scientists. Morgan & Claypool Publishers.
3. Banzi, M., & Shiloh, M. (2022). Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. Maker Media, Inc.
4. Atmel Corporation. ATmega328P Datasheet. Atmel 7810 Automotive Microcontrollers.
5. Bai, Y. (2015). Practical Microcontroller Engineering with ARM Technology. John Wiley & Sons.
6. Kadir, A. (2016). Simulasi Arduino. Elex Media Komputindo.